2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise comparativa entre fotogrametria digital e 3D Gaussian Splatting para documentação forense de vestígios veiculares

M. F. A. Silva[a,*], A. R. Cukla[b], S. G. S. Alcalá[c]

[a]*Superintendência de Polícia Técnico-Científica, Goiânia (GO), Brasil*
[b]*Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria (RS), Brasil*
[c]*Universidade Federal de Goiás, Goiânia (GO), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: fernando.esilva@goias.gov.br. Tel.: +55-64-99266-8503.*

Palavras-chave: COLMAP; Fotogrametria; Gaussian Splatting; Perícia Veicular; Reconstrução 3D

A documentação técnica de vestígios em veículos acidentados é etapa fundamental para a reconstrução da dinâmica de colisões, subsidiando laudos periciais com informações métricas e morfológicas [1]. A fotogrametria digital baseada em Structure-from-Motion e Multi-View Stereo (SfM-MVS), implementada em softwares como o COLMAP [2], consolidou-se como ferramenta padrão por seu custo-benefício, mas apresenta limitações: a densificação da nuvem de pontos demanda horas [3], e superfícies desafiadoras - vidros, pintura metálica e superfícies de baixa textura - geram falhas no modelo [4].

Recentemente, o método 3D Gaussian Splatting (3DGS) emergiu como alternativa disruptiva, representando a cena por milhões de primitivas gaussianas anisotrópicas que permitem treinamento significativamente mais rápido e renderização fotorrealista em tempo real [5]. O modelo splatfacto-big do framework Nerfstudio [6] viabiliza sua aplicação em contextos forenses. Contudo, a literatura forense carece de estudos comparativos controlados que validem a acurácia métrica e a qualidade visual do 3DGS comparado ao pipeline tradicional SfM-MVS utilizando o mesmo conjunto de dados de entrada, métricas objetivas de avaliação [7,8] e infraestrutura computacional de baixo custo baseada em nuvem.

Sendo assim, este trabalho apresenta uma comparação experimental entre o SfM-MVS (COLMAP) e o 3DGS (Nerfstudio/splatfacto-big) aplicada a um caso real de colisão veicular. O objeto de estudo é um Fiat Mobi 2022 com vestígios de impacto lateral direito. Foram capturadas 327 imagens com câmera DSLR Canon R7 (32,5 MP) em aproximadamente 4 minutos, seguindo 3 órbitas concêntricas ao redor do veículo. Todo o processamento foi executado em uma instância de nuvem com GPU NVIDIA RTX 3090, 15 vCPUs e 64 GB RAM, a um custo de USD 0,17/h. As imagens foram redimensionadas para 3,8 MP visando otimização computacional. A avaliação abrangeu quatro eixos: desempenho temporal, volume de dados gerados, qualidade visual objetiva - PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio), SSIM (Structural Similarity Index), LPIPS (Learned Perceptual Image Patch Similarity) sobre 32 poses renderizadas) [7,8] - e precisão métrica (Erro Médio Absoluto - MAE). A correção de escala dos modelos foi realizada utilizando a distância entre eixos do veículo como referência métrica [9], com medições extraídas nos softwares MeshLab e Supersplat sem alteração geométrica dos arquivos originais.

Os resultados demonstram vantagens expressivas do 3DGS comparado ao SfM + MVS. O tempo total de processamento foi reduzido em 77% (de 7h13min no COLMAP para 1h39min no 3DGS), com custo computacional de apenas USD 0,28. O volume de dados gerados caiu de 39,5 GB para 3,38 GB (redução de ~91%), simplificando o armazenamento e o compartilhamento de evidências digitais. A qualidade visual do 3DGS mostrou-se superior, com PSNR de 20,8 dB, SSIM de 0,695,

LPIPS de 0,280 e renderização fluida a aproximadamente 20 FPS, preservando detalhes em superfícies reflexivas e de baixa textura. A precisão métrica do 3DGS (MAE = 21,5 mm) é compatível com a documentação de macrovestígios em acidentes de trânsito, situando-se próxima à acurácia de métodos fotogramétricos já consolidados na rotina pericial. A pequena vantagem do MVS (MAE = 14,5 mm) em acurácia geométrica era esperada, dado que o pipeline de densificação otimiza explicitamente a consistência da superfície [3].

Conclui-se que o 3D Gaussian Splatting constitui uma ferramenta economicamente viável e operacionalmente eficiente para a documentação forense veicular, agregando confiabilidade métrica compatível com as exigências periciais. Recomenda-se, portanto, sua adoção como fluxo preferencial para documentação visual e medições, reservando-se o COLMAP MVS apenas quando forem necessárias malhas sólidas para simulações estruturais. Estudos futuros devem avaliar a robustez do método em condições adversas de iluminação e com ground truth mais denso.

REFERÊNCIAS:

[1] V. Berezowski; X. Mallett; I. Moffat. Geomatic techniques in forensic science: A review. Sci. Justice 60: 99-107 (2020).

[2] J.L. Schönberger; J.M. Frahm. Structure-from--Motion Revisited. Anais do IEEE CVPR. 4104-4113 (2016).

[3] J.L. Schönberger; E. Zheng; J.M. Frahm; M. Pollefeys. Pixelwise View Selection for Unstructured Multi-View Stereo. Anais do ECCV. 501-518 (2016).

[4] K. Bartoš et al. Cross-Polarized SfM Photogrammetry for the Spatial Reconstruction of Challenging Sur-faces. Remote Sens. 15: 4481 (2023).

[5] B. Kerbl; G. Kopanas; T. Leimkühler; G. Drettakis. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. ACM Trans. Graph. 42: 139 (2023).

[6] M. Tancik et al. Nerfstudio: A Modular Framework for Neural Radiance Field Development. Anais do ACM SIGGRAPH 2023. 1-12 (2023).

[7] Z. Wang; A.C. Bovik; H.R. Sheikh; E.P. Simoncelli. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity. IEEE Trans. Image Process. 13: 600-612 (2004).

[8] R. Zhang et al. The Unreasonable Effectiveness of Deep Features as a Perceptual Metric. Anais do IEEE/CVF CVPR. 586-595 (2018).

[9] FIAT. Manual do Proprietário Fiat Mobi 2022. Fiat Automóveis, Brasil (2022).